

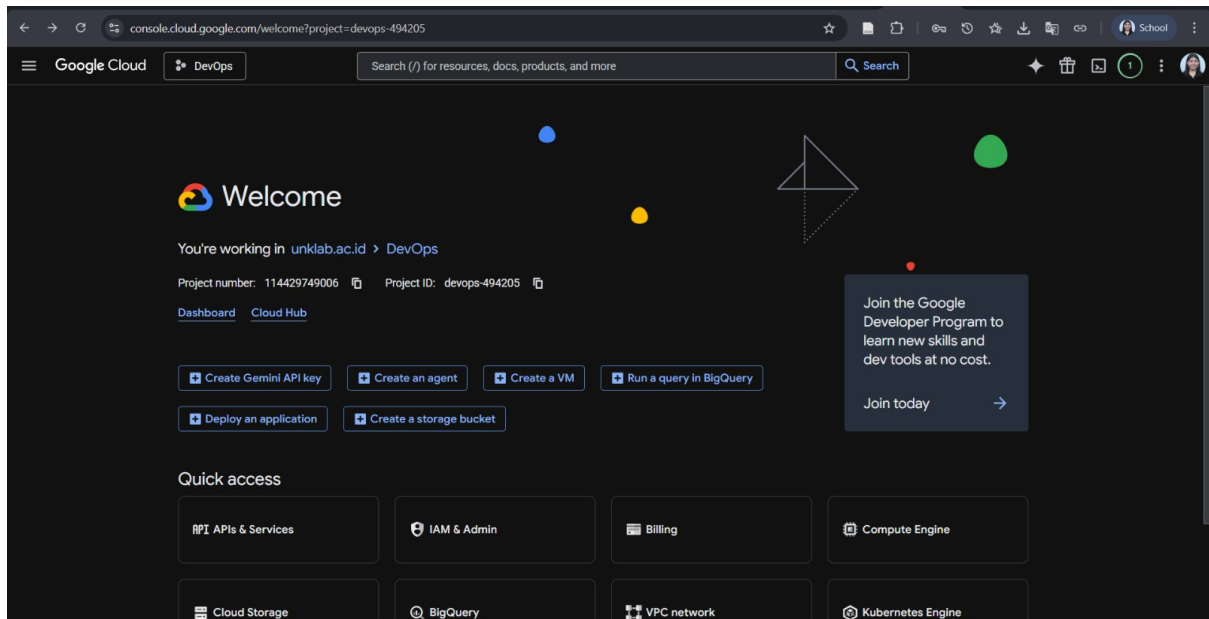
AUTOMATED MONITORING

Nama Anggota : Taufik, Jonathan Vito

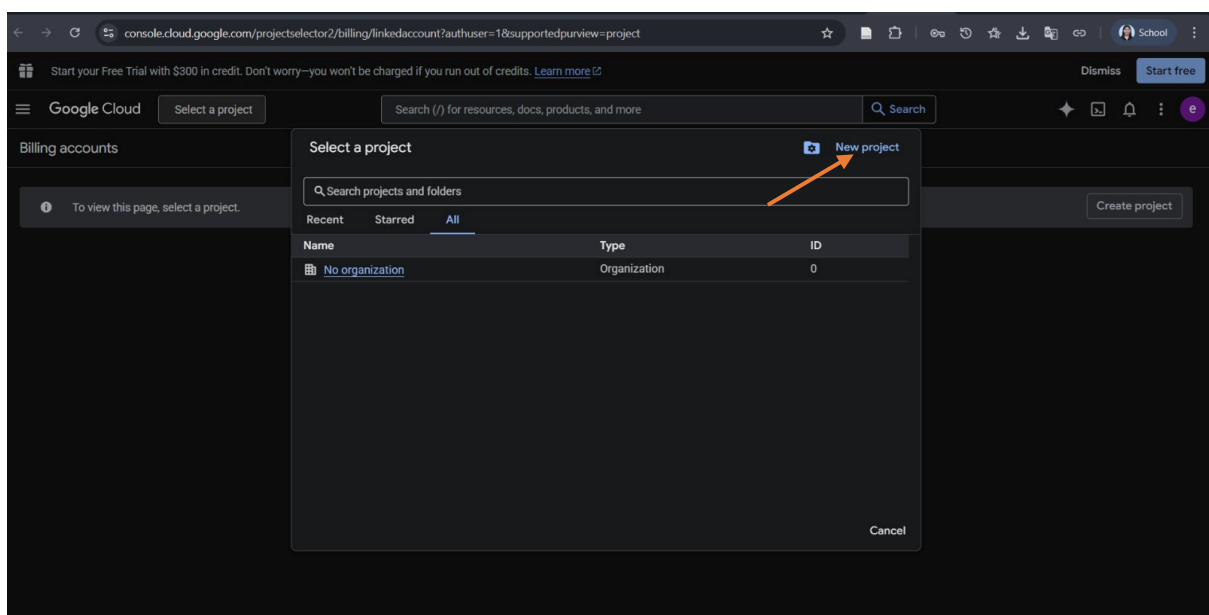
Dahlan, Elshera Amazing Eowyn

Kelas : DevOps Engineering – A

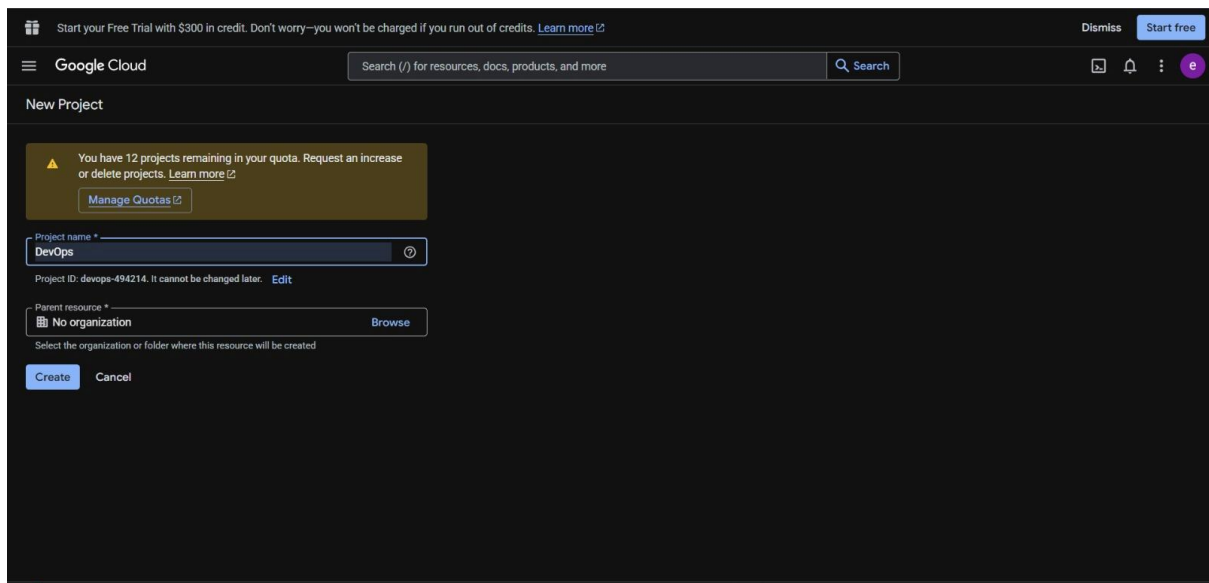
Pertama-tama kita harus membuka <https://console.cloud.google.com> dan login.



Selanjutnya, dibuat new project dengan cara mengklik menu New Project seperti pada gambar di bawah ini.



Setelah menekan New Project, akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, isi bagian Project Name dengan “DevOps” dan klik Create untuk melanjutkan.



Start your Free Trial with \$300 in credit. Don't worry—you won't be charged if you run out of credits. [Learn more](#)

Dismiss [Start free](#)

Google Cloud Search (/) for resources, docs, products, and more Search

New Project

⚠ You have 12 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[Manage Quotas](#)

Project name *
DevOps

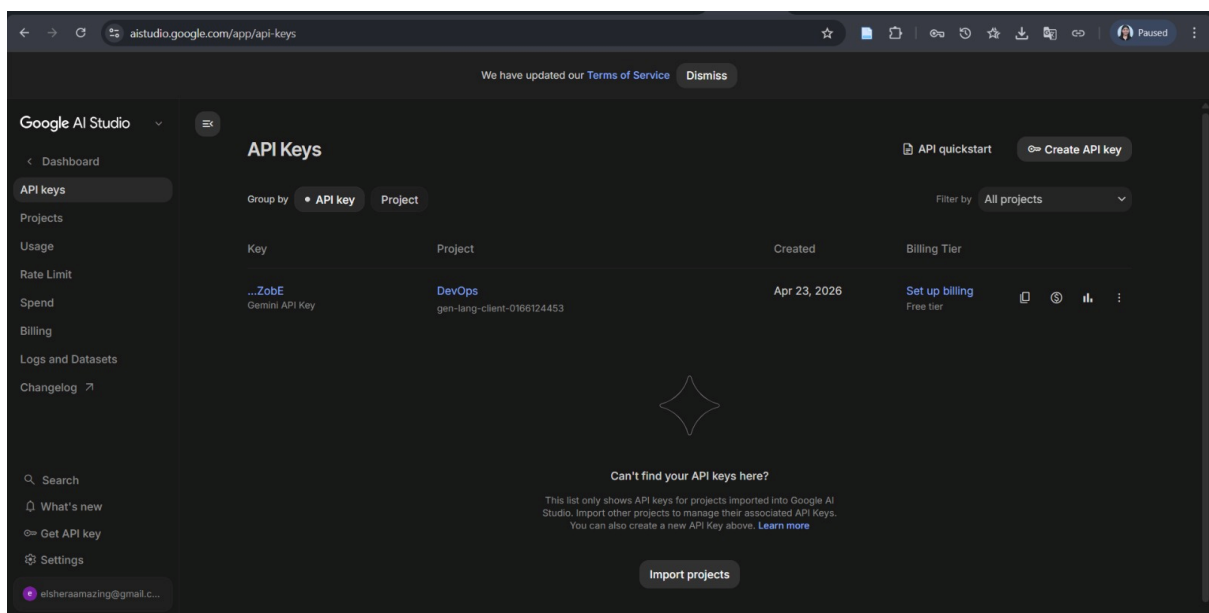
Project ID: devops-494214. It cannot be changed later. [Edit](#)

Parent resource *
No organization [Browse](#)

Select the organization or folder where this resource will be created

[Create](#) [Cancel](#)

Setelah membuat akun kita melakukan create api key setelah sudah di create tampilannya akan seperti di bawah ini.



We have updated our [Terms of Service](#) [Dismiss](#)

Google AI Studio

< Dashboard

API Keys

[API quickstart](#) [Create API key](#)

Group by [API key](#) [Project](#) Filter by [All projects](#)

Key	Project	Created	Billing Tier
...ZobE Gemini API Key	DevOps gen-lang-client-0166124453	Apr 23, 2026	Set up billing Free tier

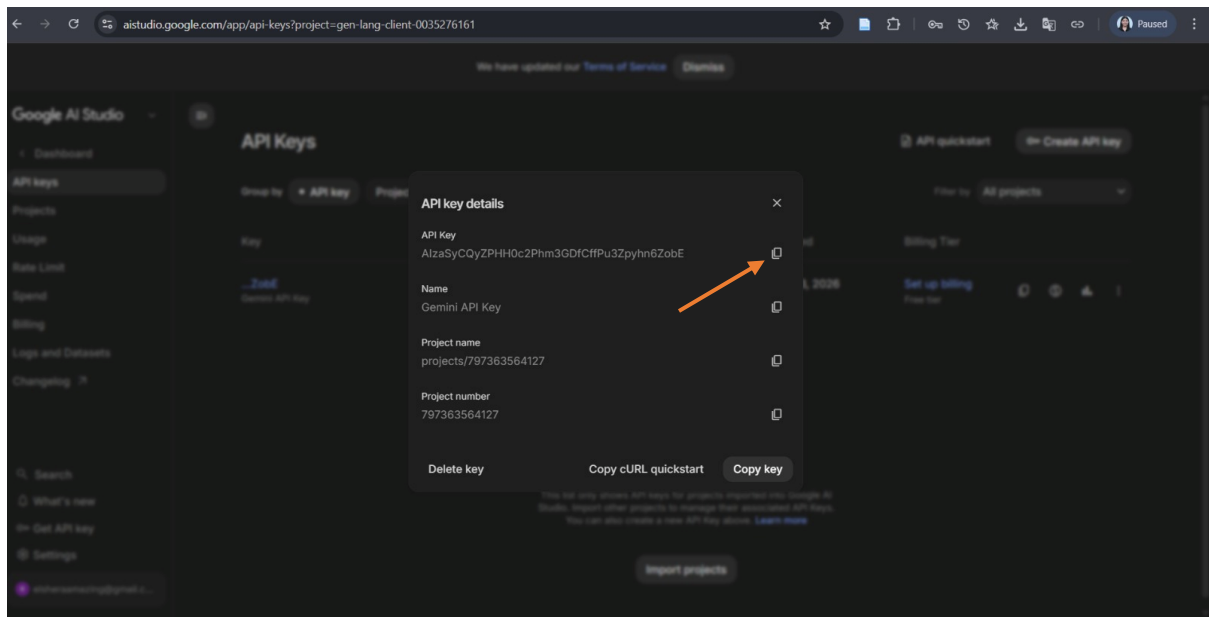
Can't find your API keys here?

This list only shows API keys for projects imported into Google AI Studio. Import other projects to manage their associated API Keys. You can also create a new API Key above. [Learn more](#)

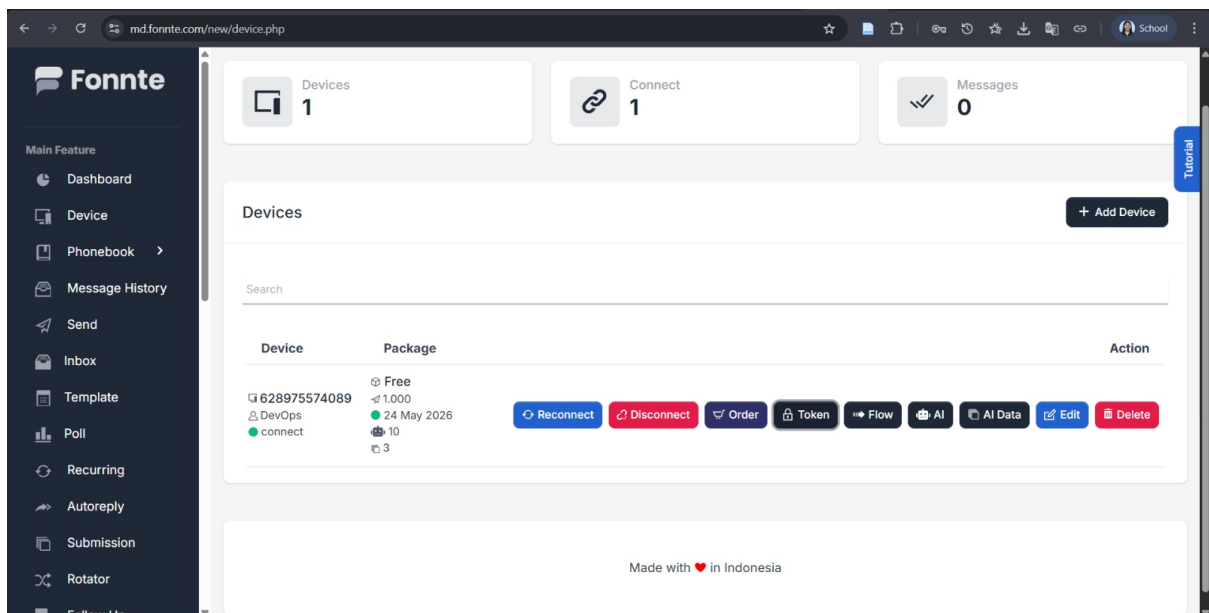
[Import projects](#)

Search
What's new
Get API key
Settings
elsheraamazing@gmail.c...

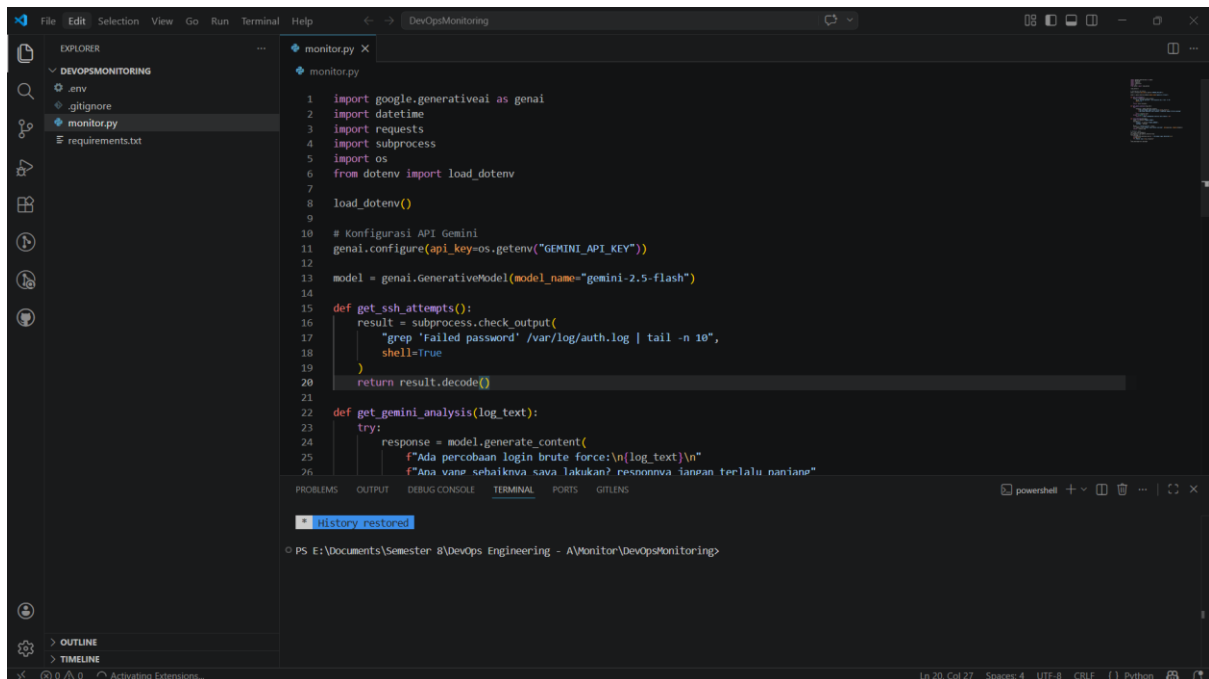
Setelah itu kita copy API Keynya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Setelah itu, buka website Fonnte di <https://fonnte.com> lalu login atau daftar dulu kalau belum punya akun. Setelah masuk ke Dashboard, pergi ke menu “Device” dan klik “Add Device”, lalu isi nama device dan nomor yang mau dipakai, kemudian tekan “+ Add Device”. Setelah itu, connect dulu device-nya supaya bisa digunakan. Kalau sudah terhubung, tinggal klik “+ Add Token” dan token akan langsung ter-copy. Simpan token tersebut untuk dipakai di file monitor.py.

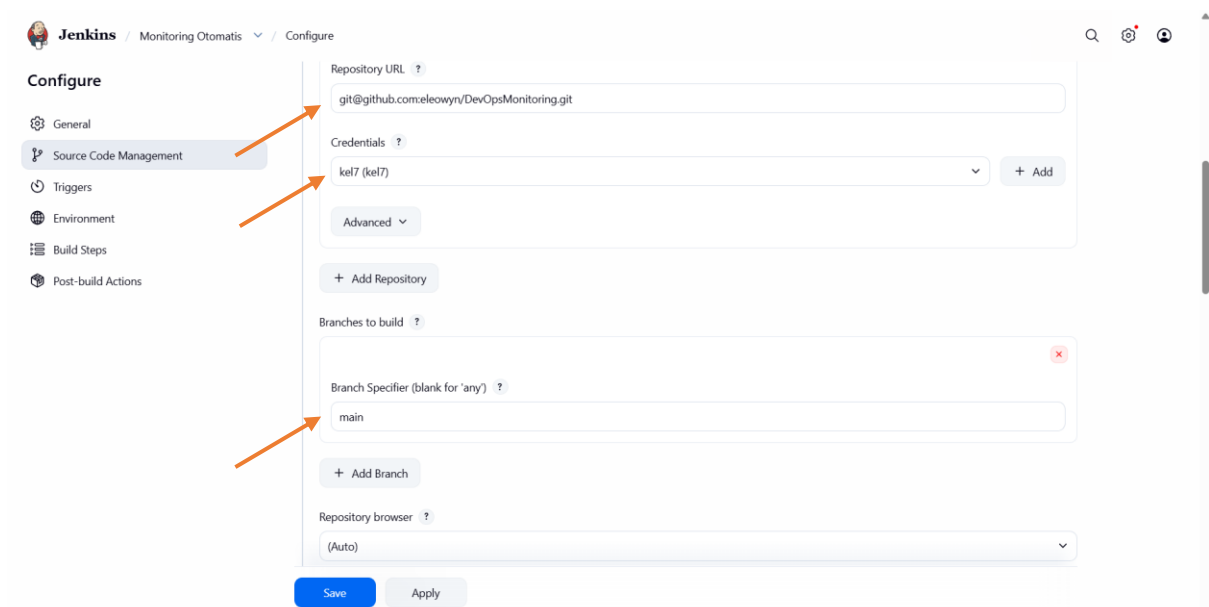


Kemudian dibuat file bernama monitor.py dengan isi seperti pada contoh di bawah, lalu file tersebut di-push ke repository agar dapat digunakan dalam proses pipeline Jenkins. Saya menggunakan gemini-2.5-flash karena ketika menggunakan gemini-2.0-flash sudah tidak bisa menghasilkan analisis dari gemini.



```
1 import google.generativeai as genai
2 import datetime
3 import requests
4 import subprocess
5 import os
6 from dotenv import load_dotenv
7
8 load_dotenv()
9
10 # Konfigurasi API Gemini
11 genai.configure(api_key=os.getenv("GEMINI_API_KEY"))
12
13 model = genai.GenerativeModel(model_name="gemini-2.5-flash")
14
15 def get_ssh_attempts():
16     result = subprocess.check_output(
17         "grep 'Failed password' /var/log/auth.log | tail -n 10",
18         shell=True
19     )
20     return result.decode()
21
22 def get_gemini_analysis(log_text):
23     try:
24         response = model.generate_content(
25             f"Ada percobaan login brute force:\n{log_text}\n"
26             f"Apa yang sebaiknya saya lakukan? responnya jangan terlalu naniane"
27         )
28     except Exception as e:
29         print(f"Error: {e}")
30     return response.text
```

Setelah itu, dibuat job baru di Jenkins, kemudian diatur credentials serta repository URL yang berisi file monitor.py. Selanjutnya, branch repository diubah menjadi main sebagai sumber utama proses build.



Jenkins / Monitoring Otomatis / Configure

Configure

- General
- Source Code Management**
- Triggers
- Environment
- Build Steps
- Post-build Actions

Repository URL ?
git@github.com:elewyn/DevOpsMonitoring.git

Credentials ?
kel7 (kel7) + Add

Advanced ▾

+ Add Repository

Branches to build ?

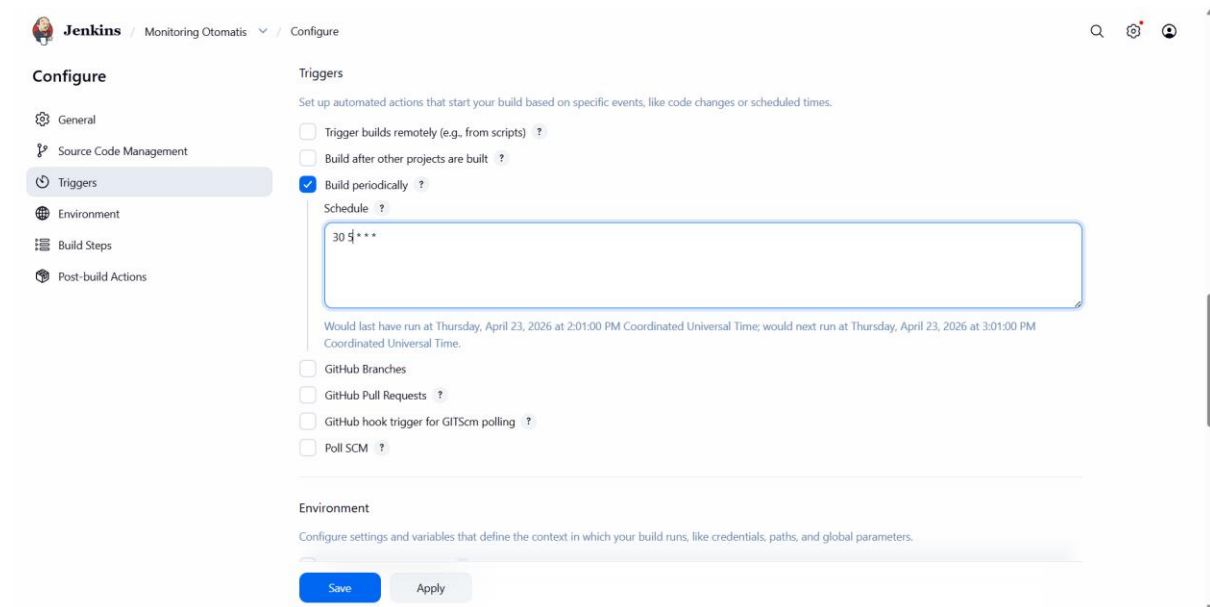
Branch Specifier (blank for 'any') ?
main

+ Add Branch

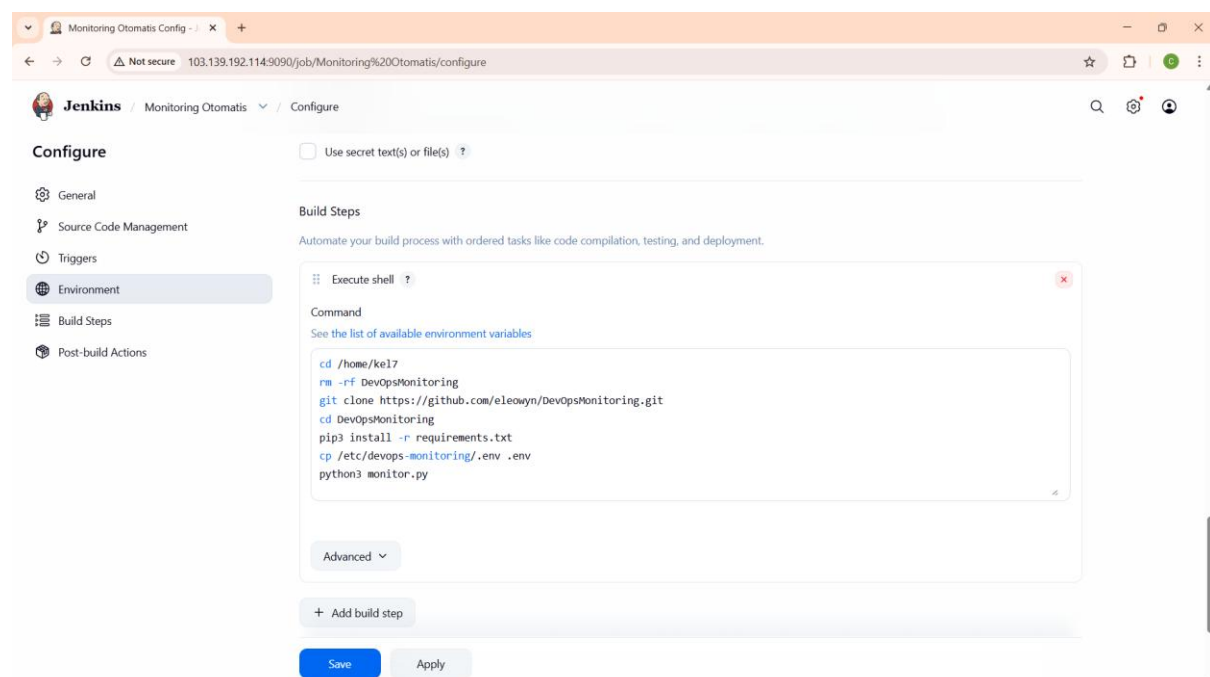
Repository browser ?
(Auto)

Save Apply

Untuk bagian triggers, digunakan Build periodically dengan konfigurasi 30 5 * * * yang berarti pipeline akan dijalankan setiap hari pada pukul 01:30 siang (WITA). Pengaturan ini disesuaikan dengan perbedaan waktu UTC di Jenkins, sehingga waktu eksekusi harus dikonversi agar sesuai dengan zona waktu lokal.



Pada bagian Build Steps di pipeline Jenkins “Monitoring Otomatis”, digunakan langkah Execute shell untuk menjalankan proses otomatis mulai dari masuk ke direktori /home/kel7, menghapus folder lama, melakukan clone repository DevOpsMonitoring dari GitHub, menginstal dependensi Python menggunakan pip3, menyalin file .env dari direktori /etc/devops-monitoring/ yang sebelumnya telah dibuat dan diletakkan di server, hingga menjalankan skrip monitor.py dengan python3. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Hasil monitoring otomatis dapat dilihat pada gambar di atas, di mana sistem berhasil mendeteksi beberapa percobaan login mencurigakan melalui SSH yang berasal dari berbagai IP asing. Selain itu, sistem juga menampilkan hasil analisis serta rekomendasi penanganan yang dihasilkan menggunakan model Gemini 2.5 Flash, seperti pemblokiran IP sumber serangan, penggunaan Fail2Ban, serta peningkatan keamanan autentikasi SSH. Hal ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan analisis telah berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala pada penggunaan API.

[2026-04-28 05:20:22.307094] ⚠ Percobaan Login Detected! ▾

Apr 27 15:35:42 kel7server sshd[1478]: Failed password for invalid user kel from **103.144.132.243** port 58817 ssh2
Apr 28 05:11:59 kel7server sshd[1319]: Failed password for invalid user kel from **156.230.177.142** port 55961 ssh2
Apr 28 05:12:03 kel7server sshd[1319]: Failed password for invalid user kel from **156.230.177.142** port 55961 ssh2
Apr 28 05:17:18 kel7server sshd[1506]: Failed password for kel7 from **182.1.133.190** port 43861 ssh2

...

 Gemini says:
Beberapa langkah yang sebaiknya Anda lakukan:

1. ***Blokir IP Sumber Serangan:*** Tambahkan IP **103.144.132.243** , **156.230.177.142** , dan **182.1.133.190** ke daftar blokir firewall Anda (misalnya, menggunakan `ufw` atau `iptables`).
2. ***Instal/Konfigurasi fail2ban :*** Ini akan secara otomatis memblokir IP yang mencoba melakukan brute force setelah beberapa kali percobaan gagal.
3. ***Gunakan Kunci SSH (SSH Key):*** Nonaktifkan otentikasi kata sandi untuk SSH dan hanya izinkan login menggunakan kunci SSH. Ini jauh lebih aman.
4. ***Nonaktifkan Login root :*** Pastikan Anda tidak mengizinkan login langsung sebagai `root` melalui SSH.
5. ***Pastikan Kata Sandi Kuat:*** Jika Anda masih menggunakan otentikasi kata sandi, pastikan semua akun memiliki kata sandi yang sangat kompleks.

|

 Sent via fonnte.com

1000 //